

Tema 1

Variables aleatorias y muestreo

Técnicas Multivariantes

Dra. Elena Giménez de Ory

Grado en Matemática Computacional
Escuela Superior en Ingeniería y Tecnología



- 1 Resumen y objetivos
- 2 Variables aleatorias
- 3 Muestreo
- 4 Inferencia estadística
- 5 El entorno de Python

1

Resumen y objetivos



En este tema vamos a estudiar:

- Variables
 - Discretas
 - Continuas
- Distribuciones
 - Función de densidad de probabilidad
 - Función de distribución
- Muestreo
 - Muestreo aleatorio simple (MAS)
 - Estratificado
 - Conglomerado
- Inferencia estadística
 - Estimación puntual
 - Contrastes de hipótesis

2

Variables aleatorias

Las **variables aleatorias** son funciones que simplifican o permiten el trabajo en probabilidad en un espacio muestral.

- Ejemplo: Tiramos dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras? ¿Y si tiramos la moneda 20 veces?
- Tipos de variables aleatorias: discretas, continuas
- Tipos de variables aleatorias: cuantitativas, cualitativas
- Distribuciones notables: variables aleatorias muy conocidas y utilizadas: normal, uniforme, binomial...

Las variables aleatorias discretas:

- Toman sus valores en un conjunto numerable
- Pueden ser cuantitativas o cualitativas
- Ejemplos de variables discretas cuantitativas: número de accidentes de tráfico en un día, suma del resultado de lanzar dos dados al aire, etc.
- Ejemplos de distribuciones notables discretas (cuantitativas): Bernoulli, binomial, Poisson...
- Ejemplos de variables cualitativas: resultado de un test (positivo o negativo), color de un coche, etc.
- Es muy habitual asignar códigos numéricos a variables cualitativas, pero no se pueden tratar como cuantitativas (regresión, cálculo de estadísticos, etc.)

Las **variables aleatorias continuas**:

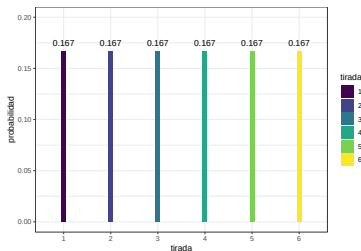
- Toman valores en un conjunto no numerable
- Ejemplos: altura, peso, distancia
- Ejemplos de distribuciones notables continuas: normal, uniforme, exponencial...

La **función de masa o probabilidad** en variables aleatorias discretas da la probabilidad de que la función tome cada uno de los valores.

Ejemplo: X : lanzamiento de un dado, calcular $f(x)$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{1}{6}, \dots, f(6) = P(X = 6) = \frac{1}{6}$$

¿Cuánto vale $f(0)$?



Propiedades de la función de masa:

- Es no negativa, es decir:

$$f(x) \geq 0, \forall x \in E_x$$

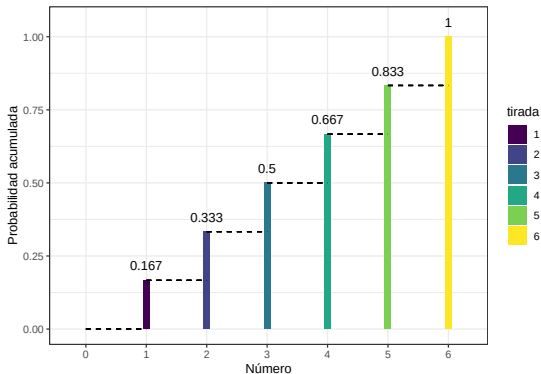
- La suma de sus valores es uno, es decir:

$$\sum_{x \in E_x} f(x) = 1$$

Recordatorio: de estas propiedades se sigue que la probabilidad de un suceso siempre pertenece al intervalo $[0, 1]$

La **función de distribución** también caracteriza a las variables aleatorias y representa las **probabilidades acumuladas**.

Ejemplo: representar la función de distribución del ejemplo anterior

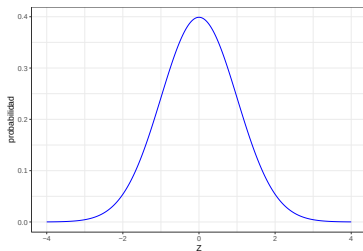


¿Cómo se calcula $P(2 < X \leq 4)$?

Las funciones de distribución discretas tienen las siguientes características:

- Presentan un aspecto escalonado
- La magnitud de cada salto es la probabilidad en ese punto
- En los tramos en que sea constante, la probabilidad en esos puntos (función de masa) es cero

En variables continuas el análogo a la función de masa es la función de densidad.
Ejemplo: función de densidad de la $N(0, 1)$



$$\text{Así, } P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

¿Cuánto vale $P(X = 0)$?

Propiedades de la función de densidad:

- Es no negativa, es decir:

$$f(x) \geq 0, \forall x \in E_x$$

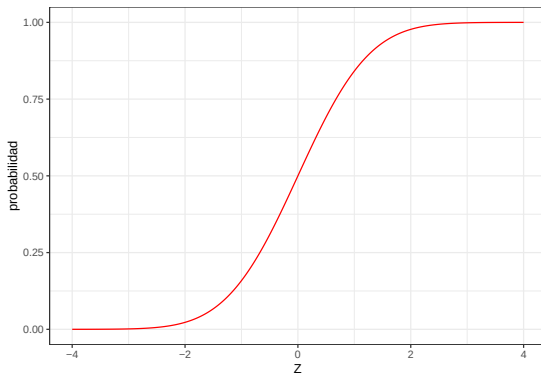
- La suma de sus valores es uno, es decir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$$

Observación: Son propiedades análogas a las del caso discreto

Las funciones de distribución en el caso continuo también representan las probabilidades acumuladas, aunque su aspecto difiere del caso discreto.

Ejemplo: representar la función de distribución del ejemplo anterior



¿Cómo se calcula $P(-1 < X \leq 0,5)$? ¿Qué aspectos en común (propiedades) tienen las funciones de distribución?

3

Muestreo

Para estudiar una población en Estadística se toma una muestra. Las razones son:

- La población puede ser infinita
- Estudiar la población entera puede ser muy costoso aunque sea finita
- Tomar cada observación puede implicar la destrucción de la muestra

Notación:

- N es el tamaño de la población, n el de la muestra
- μ es la media poblacional, $\bar{x}$ es la media muestral
- σ es la desviación típica poblacional, s es la desviación típica muestral

Tipos de muestreo

Aleatorio simple

Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados

Estratificado

Se consideran estratos (subpoblaciones) y se muestrea sobre cada uno de ellos

Conglomerados

Se consideran estratos y se toma una muestra que contenga a todos los estratos, de forma que represente a la población

4

Inferencia estadística

La inferencia estadística trata de averiguar cosas sobre la población a través de una muestra. Algunos tipos de inferencia son la estimación puntual y los contrastes de hipótesis

Estimación puntual

- A través de un estadístico tratamos de aproximar un parámetro poblacional
- Ejemplo: μ para aproximar $\bar{x}$
- No podemos saber cómo de buena es la aproximación ni hacer afirmaciones o comparaciones entre poblaciones o estratos

Contraste de hipótesis

- Formula una pregunta que se contesta con "sí." "no" sobre la población y se toma una muestra para responderla
- Hay dos errores asociados, tipo i y tipo ii
- Permite hacer afirmaciones sobre la muestra, con el grado de incertidumbre correspondiente a los errores

5

El entorno de Python

- Lenguaje de programación ampliamente utilizado en el ámbito empresarial y académico
- Curso gratuito de introducción a Python a disposición de los alumnos
- Librerías que van a utilizarse: numpy, pandas, array, plotnine, scipy, matplotlib, sklearn, math, statsmodels

Cuestiones teóricas que vamos a trabajar en los ejercicios de este tema:

- Variables aleatorias
- Función de masa y de distribución: cálculo de probabilidades
- Muestreo

Cuestiones de Python que vamos a trabajar en los ejercicios de este tema:

- Algunas funciones de las librerías numpy y pandas
- Manejo de distintas estructuras de datos. Arrays y datasets
- Introducción a las gráficas (visualización)

unir

LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET